Ключ для преподавателя

Урок 03. Запись вспомогательных алгоритмов на Python · Информатика · варианты А, Б и В · не выдавать ученику

> **Как проверять.** Сверь ответ с ключом, затем посмотри ход решения: что записано в «Дано», какие формулы и шаги выбраны, нарисован ли рисунок. Для каждой ошибки поставь код из таблицы ниже. Если ошибка повторяется два раза и больше, это тема для мини-урока. Фото работы можно прислать для совместного разбора; имя ученика на фото и в записях не нужно.

Коды ошибок

Код	Что это	Признак
П	понятие	неверно объяснено или перепутано понятие
К	код	синтаксис, отступы, двоеточие, скобки, имя функции
Т	трассировка	неверно определено, что выведет программа или каково значение переменной
А	арифметика	ошибка в счёте
Р	запись	решение или ответ записаны неполно, без пояснения
Л	другая логика	рассуждение не сводится к перечисленному, обсудить устно

Вариант А

Задание 1. Ответ: параметр: number; аргументы: 6 и 10; вывод: 12; 20

Назови параметр, два аргумента и значения, которые выведет программа.

- Параметр — имя в определении (number), аргументы — значения при вызове.
- Вывод: 12; 20

> **Частые неверные ответы и ошибки: параметр назван значением 6** — П: перепутаны параметр и аргумент

Задание 2. Ответ: x = 7; вывод 7

Запиши значения переменных после выполнения: что окажется в x и что выведет программа?

- Функция складывает аргументы 2 и 5 и возвращает 7; значение записывается в x.

> **Частые неверные ответы и ошибки: x = None** — П: не учтён return

Задание 3. Ответ: 13

Что выведет программа и почему?

- Сначала вычисляется значение вызова функции, затем арифметика с результатом.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка вместо числа** — К: результат return можно использовать в выражении

Задание 4. Ответ: нет двоеточия после def; нет отступа у return

Найди две ошибки и запиши правильный вариант.

- Две ошибки: пропущено двоеточие после заголовка и нет отступа у строки return.
- Правильно: def cube(number): ⏎ return number * number * number ⏎ ⏎ print(cube(3))
- Вывод: 27

> **Частые неверные ответы и ошибки: найдена только одна ошибка** — К: нужно проверить заголовок и отступ

Задание 5. Ответ: 14

Напиши функцию perimeter(a, b), которая возвращает периметр прямоугольника со сторонами a и b. Вызови её для сторон 5 и 2 и выведи результат.

- Функция: def perimeter(a, b): return ...; вызов print(perimeter(5, 2)) выводит 14.

> **Частые неверные ответы и ошибки: print внутри функции вместо return** — П: функция печатает, но не возвращает значение

Задание 6. Ответ: 16; None

Что выведет программа? Объясни результат.

- Функция печатает число внутри себя, но ничего не возвращает: значение переменной value — None.
- Вывод: 16; None

> **Частые неверные ответы и ошибки: только число без None** — П: не учтено, что функция без return возвращает None

Задание 7. Ответ: параметр — имя для данных в определении; аргумент — значение при вызове; return возвращает результат в основную программу; нужен return

Закончи фразу: «Параметр — это ..., аргумент — это ..., а return ...». Что нужно выбрать внутри функции, если результат нужен для дальнейшего вычисления: print или return?

- return передаёт результат в место вызова, print только показывает его на экране.

> **Частые неверные ответы и ошибки: выбран print** — П: print не возвращает значение для дальнейшего вычисления

Вариант Б

Задание 1. Ответ: параметр: number; аргументы: 4 и 9; вывод: 12; 27

Назови параметр, два аргумента и значения, которые выведет программа.

- Параметр — имя в определении (number), аргументы — значения при вызове.
- Вывод: 12; 27

> **Частые неверные ответы и ошибки: параметр назван значением 4** — П: перепутаны параметр и аргумент

Задание 2. Ответ: x = 5; вывод 5

Запиши значения переменных после выполнения: что окажется в x и что выведет программа?

- Функция вычитает 4 из 9 и возвращает 5; значение записывается в x.

> **Частые неверные ответы и ошибки: x = None** — П: не учтён return

Задание 3. Ответ: 7

Что выведет программа и почему?

- Сначала вычисляется значение вызова функции, затем арифметика с результатом.

> **Частые неверные ответы и ошибки: ошибка вместо числа** — К: результат return можно использовать в выражении

Задание 4. Ответ: нет двоеточия после def; нет отступа у return

Найди две ошибки и запиши правильный вариант.

- Две ошибки: пропущено двоеточие после заголовка и нет отступа у строки return.
- Правильно: def twice(number): ⏎ return number + number ⏎ ⏎ print(twice(8))
- Вывод: 16

> **Частые неверные ответы и ошибки: найдена только одна ошибка** — К: нужно проверить заголовок и отступ

Задание 5. Ответ: 18

Напиши функцию area(a, b), которая возвращает площадь прямоугольника со сторонами a и b. Вызови её для сторон 6 и 3 и выведи результат.

- Функция: def area(a, b): return ...; вызов print(area(6, 3)) выводит 18.

> **Частые неверные ответы и ошибки: print внутри функции вместо return** — П: функция печатает, но не возвращает значение

Задание 6. Ответ: 8; None

Что выведет программа? Объясни результат.

- Функция печатает число внутри себя, но ничего не возвращает: значение переменной value — None.
- Вывод: 8; None

> **Частые неверные ответы и ошибки: только число без None** — П: не учтено, что функция без return возвращает None

Задание 7. Ответ: параметр — имя для данных в определении; аргумент — значение при вызове; return возвращает результат в основную программу; нужен return

Закончи фразу: «Параметр — это ..., аргумент — это ..., а return ...». Что нужно выбрать внутри функции, если результат нужен для дальнейшего вычисления: print или return?

- return передаёт результат в место вызова, print только показывает его на экране.

> **Частые неверные ответы и ошибки: выбран print** — П: print не возвращает значение для дальнейшего вычисления

Лист B: усложнённые задания

Задание 1. Ответ: 15

Что выведет программа?

- f(3) = 7, затем f(7) = 15.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 7** — Т: вычислен только внутренний вызов; **13** — Т: f(3) = 7 заменено на 6 + 1

Задание 2. Ответ: 14

Что выведет программа? Объясни, чему равны оба вызова.

- g(3, 10) = 7, g(10, 3) = 7; сумма 14: функция возвращает модуль разности.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 0** — Т: разности взяты с разными знаками

Задание 3. Ответ: 30; сумму квадратов чисел от 1 до n

Что выведет программа и что вычисляет функция f?

- 1 + 4 + 9 + 16 = 30.

> **Частые неверные ответы и ошибки: 10** — Т: сложены числа, а не их квадраты; **16** — Т: взят квадрат последнего числа

Задание 4. Ответ: после def area(r) нет двоеточия; return без отступа; вызов и вывод должны быть после определения: def area(r): ⏎ return 3.14 * r * r ⏎ print(area(2)) → 12.56

Найди все ошибки в программе и запиши исправленный вариант.

- Не хватает двоеточия после заголовка.
- Тело функции должно иметь отступ.
- Правильный результат: 12.56.

> **Частые неверные ответы и ошибки: только двоеточие** — К: не найден отступ

Задание 5. Ответ: 4

Напиши функцию cnt(a, k), которая возвращает, сколько элементов списка a делятся на k без остатка. Какой результат даст вызов cnt([6, 9, 12, 15, 20], 3)?

- Подходят числа 6, 9, 12, 15 — их 4.
- Образец: def cnt(a, k): c = 0 for x in a: if x % k == 0: c += 1 return c

> **Частые неверные ответы и ошибки: 5** — Т: счётчик увеличивается без проверки условия; **20** — Т: возвращён последний элемент, а не количество

Протокол проверки работы

Дата ___ Вариант ___ Верно ___ из 7

№	Верно?	Код ошибки	Что именно написал ученик, как рассуждал
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

Итог

Повторяющиеся ошибки (коды): _____ Тема мини-урока: _____

Следующий шаг: _____

После мини-урока дать лист другого варианта и сравнить коды ошибок.